16. $K_a = 1 \times 10^{-3}$

$pH = 4$

$\frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]} = ?$

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$4 = -\log_{10}(1 \times 10^{-3}) + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$4 = 3 + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$1 = \log_{10} \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$\Rightarrow \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]} = 10^1$$

i.e., $\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]} = \frac{1}{10}$

1:10

வாய்ப்பு (ஈ)

17. $\underset{10^{-5}m}{KOH} \rightarrow \underset{10^{-5}m}{K^+} + \underset{10^{-5}m}{OH^-}$

$[OH^-] = 10^{-5}M.$

$pH = 14 - pOH$

$pH = 14 - \left(-\log \left[OH^-\right]\right)$

$= 14 + \log [OH^-]$

$= 14 + \log 10^{-5}$

$= 14 - 5$

$= 9.$

வாய்ப்பு (அ)

18. $\underset{\text{அமிலம் 1}}{H_3PO_4} + \underset{\text{காரம் 1}}{H - OH} \rightleftharpoons \underset{\text{அமிலம் 2}}{H_3O^+} + \underset{\text{காரம் 2}}{H_2PO_4^-}$

$\therefore H_2PO_4^-$ ன் இணைகாரம் H_3PO_4 ஆகும்

வாய்ப்பு (இ)

19. HPO_4^{2-} ஆனது ஒரு புரோட்டானை ஏற்று $H_2PO_4^-$ ஐ உருவாக்கும்.

அது ஒரு புரோட்டானை இழக்கும் போது PO_4^{-3} உருவாகும்.

[வாய்ப்பு இ]

20. $pH = -\log_{10}[H^+]$

$\therefore [H^+] = 10^{-pH}$

$= 10^0 = 1$

$[H^+] = 1M$

இக்கரைசல் வலிமைமிகு அமிலமாகும்

வாய்ப்பு (ஆ)

21. ஹெண்டர்சன் சமன்பாட்டின் படி

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$\text{ie. } -\log [H^+] = -\log K_a + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$$-\log[H^+] = \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]} \times \frac{1}{K_a}$$

$$\log \frac{1}{[H^+]} = \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]} \times \frac{1}{K_a}$$

$$\therefore [H^+] = K_a \frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]}$$

வாய்ப்பு (அ)

22. $h = \sqrt{\frac{K_h}{K_a . K_b}}$

[வாய்ப்பு (இ)]

23. $K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}}$

$= 0.55 \times 10^{-9}$

$= 5.5 \times 10^{-10}$

[வாய்ப்பு (ஆ)]

Answers.indd 317 16-12-2022 20:34:45